Внедрение информационно-компьютерных технологий в обучение студентов колледжа народных искусств: результаты и перспективы

Красильников Арсентий Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент, ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет; АНО ВО «Институт международных экономических связей»
E-mail: krasilnikovaa@mgpu.ru

Чубанова Гюлнара Рамазановна,
кандидат биологических наук, доцент, ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет

Сергеева Юлия Сергеевна,
кандидат биологических наук доцент, РУДН им. Патриса Лумумбы

Журавлев Георгий Иванович,
РУДН им. Патриса Лумумбы

Статья посвящена исследованию внедрения информационно-компьютерных технологий в образовательный процесс для студентов 1 и 2 курсов колледжа Высшей школы народных искусств по направлениям художественная вышивка, ювелирное искусство, художественная роспись ткани и роспись по металлу. Акцентируется внимание на важности цифровых инструментов для повышения качества обучения и развития умений работы с информацией. Рассматриваются методические аспекты интеграции технологий в учебный процесс и анализируются результаты эксперимента, показывающего значительное улучшение уровня владения ИКТ у учащихся, использующих цифровые ресурсы. Полученные данные подтверждают положительное влияние технологий на образовательный процесс и необходимость их дальнейшего развития в системе обучения.

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, обучение, цифровые инструменты, образовательный процесс, старшие классы, эффективность.

Введение

Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) – это ключевая сфера, играющая важную роль в современном образовании, влияющая на методы преподавания и способы анализа информации. ИКТ позволяют не только улучшать учебный процесс, но и способствуют развитию критического мышления и творческих навыков у школьников, что особенно актуально в условиях стремительных изменений в технологической среде. Важность освоения ИКТ в школах связана с необходимостью подготовки учащихся к вызовам эпохи цифровизации, где умение работать с информацией, применять технологии и адаптироваться к новым условиям становится необходимым для формирования конкурентоспособной личности.

OLAP (интерактивная аналитическая обработка) предоставляет возможность исследовать данные с разных ракурсов, быстро получать ответы на сложные вопросы, обучение, основанное на прецедентах (алгоритмы, которые анализируют похожие ситуации и на их основе делают прогнозы или предлагают решения), деревья решений (используются для классификации и прогнозирования на основе набора правил), ассоциативные правила (позволяют выявлять связи между различными событиями или явлениями) и нейронные сети, и генетические алгоритмы (сложные методы искусственного интеллекта, способные решать задачи, требующие высокой адаптивности и самообучения).

Передача информации

Сети передачи данных обеспечивают доступ к удалённым образовательным ресурсам, позволяют учащимся и преподавателям взаимодействовать независимо от их местоположения. Они как «кровеносная система» современного образования. Это открывает невиданные ранее возможности для дистанционного обучения, онлайн-курсов, виртуальных лабораторий и многого другого.

Обработка информации

Этот этап включает в себя все процессы, связанные с преобразованием информации. От простых арифметических операций до сложных алгоритмов анализа текста и обработки изображений: это может быть решение математической задачи, написание эссе, создание презентации, проведение эксперимента в виртуальной лаборатории и т.д.

Хранение информации

Базы данных играют важнейшую роль в хранении и организации образовательной информации. Они

обеспечивают быстрый и удобный доступ к учебным материалам, личным данным учащихся, результатам тестирования и другой важной информации. Безопасность, целостность и доступность данных – приоритетные задачи в этой области.

Итак, ИТ являются неотъемлемой частью современного образования, обеспечивая эффективное извлечение, передачу, обработку и хранение информации. Понимание этих процессов и умение использовать современные технологии – ключ к успеху как для преподавателей, так и для учащихся в XXI веке. Интеграция ИТ в образование позволяет создавать более интерактивные, персонализированные и эффективные образовательные программы, открывая новые горизонты для обучения и развития.

Какие же ИТ наиболее часто используются в начале XXI века в образовательной сфере? Офисные приложения – это совокупности программного обеспечения, включающие текстовые процессоры, электронные таблицы, программы для создания презентаций и графических изображений, такие как Microsoft Office и развитие Office.

Мультимедийные технологии позволяют одновременно работать с аудио, видео, анимацией, графиками и текстами в интерактивной форме. Исследования показывают: люди запоминают около 20% услышанного и 30% увиденного, однако при сочетании аудиовизуальной информации этот показатель возрастает до 50%.

Виртуальная реальность повышает наглядность и позволяет подробно демонстрировать явления и объекты, развивая практические навыки в безопасных условиях. Тем не менее, её использование в учебных целях остаётся ограниченным.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ), такие как LMS и MOOCs, поддерживают традиционное обучение, обеспечивая доступ к учебным материалам и оперативную обратную связь между студентами и преподавателями.

Социальные сети, академические платформы и блоги также играют важную роль в обмене опытом и информацией в образовательном процессе.

Компьютерное моделирование: графические модели, созданные на компьютере, помогают визуализировать процессы и явления, часто служа для отображения результатов математических расчётов. Примером такой работы является набор динамических моделей от российской компании 1С. Использование компьютерных демонстраций и виртуальных лабораторий значительно увеличивает эффект обучения, так как помогает сосредоточить внимание студентов на ключевых особенностях изучаемого материала, что сложно добиться в реальных экспериментах.

Искусственный интеллект предоставляет возможность решать задачи, учитывая предыдущий опыт: например, в виде репетитора или инструмента для автоматического анализа успеваемости и поведения учащихся. Чат-боты и адаптивное обучение позволяют создавать индивидуальные образовательные пути, основываясь на текущих знаниях и мотивации учащихся, а также анализе их предыдущих действий для предсказания будущих решений.

Актуальность исследования определяется потребностью в интеграции современных технологий в образовательный процесс, что открывает новые пути для дистанционного и смешанного обучения. Регулярное внедрение новейших технологий в учебный процесс даёт возможность разнообразить методы обучения и сделать его более интерактивным. Это особенно важно в контексте нынешних трендов, когда многие образовательные учреждения переходят на цифровые форматы, и возникает необходимость в разработке инструментов, обеспечивающих доступность и эффективность получения знаний.

Цель нашего исследования – определить и обосновать эффективность применения информационно-компьютерных технологий в процессе обучения школьников. Объектом исследования является образовательный процесс, а предметом – внедрение и использование ИКТ в системе школьного образования.

Гипотеза предполагает, что активное использование ИКТ на уроках и в рамках дополнительных образовательных программ повысит уровень подготовки учащихся, их заинтересованность в учебе и позволит лучше освоить учебный материал.

Значимость исследования заключается в углублении понимания роли технологий в образовании и в возможности использования ИКТ как инструмента для повышения качества образовательного процесса и интереса школьников к учёбе.

Организация и методы исследования

Педагогический эксперимент был проведен в Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» (ИТПИ ВШНИ). В исследовании приняли участие студенты 1 и 2 курсов колледжа по следующим направлениям подготовки:

- Художественная вышивка;
- Ювелирное искусство;
- Роспись по металлу;
- Художественная роспись ткани.

Общее количество участников составило 26 студентов, которых разделили на две группы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ), по 13 человек в каждой. В контрольной группе занятия проходили по традиционной методике преподавания дисциплин: информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности, в то время как в экспериментальной группе акцент был сделан на применение инновационных методов преподавания, с применением электронных образовательных ресурсов которые предлагают обширные материалы для студентов. Информационные сайты и порталы, такие как официальный канал Минобрнауки России или «Цифровая экономика», на чьей онлайн-

платформе проекта «Урокцифры.рф» представлен каталог уроков, которые благодаря интерактивным тренажерам, видеолекциям и методическим материалам для педагогов позволяют школьникам знакомиться с миром ИТ-профессий. Реализация проекта осуществляется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

MOOCs обеспечивают доступ к материалам для самостоятельного обучения на платформах, таких как Coursera и Ed X.

Результаты исследования и их обсуждение

На начальном этапе исследования 100% участников продемонстрировали низкий уровень освоения информационно-компьютерных технологий, не набрав в тестах более 4-х баллов из 12 возможных. Эти данные легли в основу проведения педагогического эксперимента, целью которого было выявление эффективности использования ИКТ в обучении школьников.

После трех месяцев внедрения информационно-компьютерных технологий в учебный процесс в экспериментальной группе было проведено повторное тестирование уровня освоения ИКТ у обучающихся среднего школьного возраста.

Результаты тестирования показали значительное повышение уровня владения элементами ИКТ в экспериментальной группе, что позволило обнаружить значимые различия между двумя группами. Распределение учащихся по уровням освоения ИКТ изменилось: в контрольной группе соотношение было следующим: высокий уровень – 10% участников; средний – 40%; низкий – 50%. В экспериментальной группе: высокий уровень – 70% участников; средний – 30%; низкий – 0%.

После анализа средних арифметических значений контрольной и экспериментальной групп в результате завершения эксперимента было установлено, что значение Uэмп критерия для тестов «Работа с текстовыми документами» (Uэмп=5), «Создание презентаций» (Uэмп=30), «Работа с электронными таблицами» (Uэмп=20) оказались ниже критического значения Uтабл=36 при уровне значимости P<0,05. Полученные данные в ходе заключительного этапа эксперимента подтверждают улучшение уровня владения ИКТ и наличие значительных различий между группами после реализации новой методики.

Сравнение и интерпретация результатов тестирования. Уровень владения ИКТ у студентов 1 и 2 курсов колледжа значительно улучшился: в контрольной группе количество выполненных заданий по «Работе с текстовыми документами» увеличилось с 2,0 до 4,5, что является низким результатом. В экспериментальной группе этот показатель вырос с 1,5 до 10,0, что считается высоким.

По показателю «Создание презентаций» в экспериментальной группе результаты улучшились с 1,2 до 9,0, в то время как в контрольной группе – с 2,0 до 5,5.

По уровню владения «Работой с электронными таблицами» контрольная группа показала рост с 0,5 до 3,0, что соответствует среднему уровню, в то время как в экспериментальной группе этот показатель увеличился до 8,0, что соответствует высокому уровню.

В целом результаты подтвердили значительное превосходство экспериментальной группы по всем показателям после внедрения информационно-компьютерных технологий в образовательный процесс.

Выводы

В исследовании была подтверждена высокая актуальность использования информационных технологий в образовательном процессе, особенно для освоения информационно-компьютерных технологий у учащихся 1 и 2 курсов колледжа. Опрос школьников показал, что интеграция цифровых средств в учебный процесс является эффективным современным подходом, который улучшает доступ к знаниям и способствует активному обучению. Применение информационно-компьютерных технологий значительно изменило методы преподавания, что положительно сказалось на вовлеченности и успеваемости учащихся.

Обучение продолжалось три месяца с занятиями дважды в неделю, что привело к значительным изменениям в уровне владения ИКТ. На начальном этапе обе группы демонстрировали низкий уровень навыков, но после внедрения технологий в экспериментальной группе 70% участников достигли высокого уровня освоения, в отличие от 10% в контрольной группе. Статистический анализ, проведенный с использованием U-критерия Манна-Уитни, подтвердил значимость полученных результатов ($P < 0,05$).

Заключение

Таким образом, результаты подчеркивают необходимость использования информационных технологий в образовании, подтверждая, что акцент на интеграцию цифровых инструментов обучает учащихся лучше воспринимать материал и развивать практические навыки. Однако важно отметить, что, несмотря на эффективность мероприятий, общение с компьютером не должно заменять взаимодействие учителя с учеником. Живой диалог и личные контакты между педагогом и учениками остаются неотъемлемой частью успешного образовательного процесса. Рекомендуется дальнейшее развитие и внедрение технологий, сочетанных с традиционными методами обучения, чтобы обеспечить полноценное и глубокое усвоение учебного материала.

Литература

1. Агамирова, Е.В. Особенности организации учебного процесса в общеобразовательной школе по дисциплине физическая культура

в дистанционной форме / Е.В. Агамирова // Психология. Спорт. Здравоохранение: сборник избранных статей по материалам Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 30 октября 2020 года. – Санкт-Петербург: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – С. 33–36.
2. Агамирова, Е.В. Особенности организации учебного процесса в общеобразовательной школе по дисциплине физическая культура в дистанционной форме / Е.В. Агамирова // Психология. Спорт. Здравоохранение: сборник избранных статей по материалам Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 30 октября 2020 года. – Санкт-Петербург: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – С. 33–36.
3. Битейкин, М.М. Дистанционное обучение по предмету «Физическая культура» как способ мотивации обучающихся к самостоятельной двигательной активности / М.М. Битейкин, А.А. Красильников // Шаг в науку: Материалы IV научно-практической конференции молодых ученых (II всероссийской), Москва, 18 декабря 2020 года. – Москва: Московский городской педагогический университет, 2020. – С. 103–110. – EDN NPLHDM.
4. Колоколова, И.В. Анализ показателей физического и функционального состояния молодых баскетболистов на основе информационных технологий в условиях пандемии COVID-19 / И.В. Колоколова, А.А. Красильников, Е.А. Лубышев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 10(200). – С. 168–171. – DOI 10.34835/issn.2308–1961.2021.10.p168–171. – EDN QFTHOO.
5. Развитие гибкости у детей среднего школьного возраста в условиях дополнительного образования / А.А. Красильников, Е.А. Лубышев, Р.И. Заппаров, П.А. Кондратьев // Современное профессиональное образование. – 2023. – № 5. – С. 65–70. – EDN LZCUBU.
6. Красильников, А. Современные веб-технологии. Фонд оценочных средств / А. Красильников. – Москва: Издательские решения, 2024. – ISBN 978-5-0062-7533-1. – EDN NHEJIJ.
7. Красильников, А.А. Применение современных технологий в обучении: возможности и преимущества / А.А. Красильников // Большая конференция МГПУ: сборник тезисов. В 3 т., Москва, 28–30 июня 2023 года. Том 2. – Москва: Издательство ПАРАДИГМА, 2023. – С. 297–301. – EDN VQWXBP.
8. Красильников, А.А. Оптимизация физической подготовки девочек-волейболисток в условиях дополнительного образования / А.А. Красильников, А.С. Шеина, Г.Р. Чубанова // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2023. – № 5. – С. 104–109. – EDN IDMKVD.
9. Лубышев, Е.А. Интенсификация тренировочного процесса молодых баскетболисток на основе дифференцированного подхода к выбору интенсивности соревновательных нагрузок / Е.А. Лубышев, А.А. Красильников // Вестник МГПУ. Серия: Естественные науки. – 2022. – № 2(46). – С. 48–57. – DOI 10.25688/2076–9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.
10. Построение режима рационального питания / Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, Г.Р. Чубанова, О.В. Тимофеева // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 2. – С. 25–28. – EDN BHFGLF.
11. Инновационные веб-решения для индивидуализированной коррекции телосложения / Е.Ю. Федорова, Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, С.П. Голубничий // Современное педагогическое образование. – 2024. – № 12. – С. 212–216. – EDN NEHVBE.
12. Шведко, В.Е. Правовые аспекты отстранения сборных команд Российской Федерации от участия в олимпийский играх Париж 2024 / В.Е. Шведко, Е.А. Лубышев, А.А. Красильников // Либерально-демократические ценности. – 2024. – Т. 8, № 3. – С. 58–64. – EDN BPVMAO.

IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF STUDENTS OF THE COLLEGE OF FOLK ARTS: RESULTS AND PROSPECTS

Krasilnikov A.A., Chubanova G.R., Sergeeva Y.S., Zhuravlev G.I.
Moscow City Pedagogical University, Institute of International Economic Relations, Peoples' Friendship University of Russianamed after Patrice Lumumba

The article is devoted to the study of the implementation of information and computer technologies in the educational process for 1st and 2nd year students of the College of the Higher School of Folk Arts in the areas of artistic embroidery, jewelry, artistic painting on fabric and painting on metal. Attention is focused on the importance of digital tools for improving the quality of education and developing skills in working with information. The methodological aspects of integrating technologies into the educational process are considered and the results of the experiment showing a significant improvement in the level of ICT proficiency among students using digital resources are analyzed. The data obtained confirm the positive impact of technologies on the educational process and the need for their further development in the educational system.

Keywords: information and computer technologies, training, digital tools, educational process, senior classes, efficiency.

References

1. Agamirova, E.V. Features of the organization of the educational process in a comprehensive school in the discipline of physical education in a distance form / E.V. Agamirova // Psychology. Sport. Healthcare: a collection of selected articles based on the materials of the International Scientific Conference, St. Petersburg, October 30, 2020. – St. Petersburg: State Research Institute "NatSrazvitie", 2020. – P. 33–36.
2. Agamirova, E.V. Features of the organization of the educational process in a comprehensive school in the discipline of physical education in a distance form / E.V. Agamirova // Psychology. Sport. Healthcare: a collection of selected articles based on the materials of the International Scientific Conference, St. Petersburg, October 30, 2020. – St. Petersburg: State Research Institute "NatSrazvitie", 2020. – P. 33–36.
3. Biteykin, M.M. Distance learning in the subject "Physical Education" as a way to motivate students to independent physical activity / M.M. Biteykin, A.A. Krasilnikov // Step into Science: Proceedings of the IV scientific and practical conference of young scientists (II all-Russian), Moscow, December 18, 2020. – Moscow: Moscow City Pedagogical University, 2020. – Pp. 103–110. – EDN NPLHDM.

4. Kolokolova, I.V. Analysis of indicators of the physical and functional state of young basketball players based on information technology in the context of the COVID-19 pandemic / I.V. Kolokolova, A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev // Scientific Notes of P.F. Lesgaft University. – 2021. – No. 10 (200). – Pp. 168–171. – DOI 10.34835/issn.2308–1961.2021.10.p168–171. – EDN QFTHOO.
5. Development of flexibility in children of middle school age in the context of additional education / A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev, R.I. Zapparov, P.A. Kondratyev // Modern professional education. – 2023. – No. 5. – P. 65–70. – EDN LZCUBU.
6. Krasilnikov, A. Modern web technologies. Foundation of assessment tools / A. Krasilnikov. – Moscow: Publishing solutions, 2024. – ISBN 978-5-0062-7533-1. – EDN NHEJIJ.
7. Krasilnikov, A.A. Application of modern technologies in training: possibilities and advantages / A.A. Krasilnikov // Big conference of Moscow State Pedagogical Univ.: collection of abstracts. In 3 volumes, Moscow, June 28–30, 2023. Volume 2. – Moscow: PARADIGM Publishing House, 2023. – Pp. 297–301. – EDN VQWXBP.
8. Krasilnikov, A.A. Optimization of physical fitness of female volleyball players in the context of additional education / A.A. Krasilnikov, A.S. Sheina, G.R. Chubanova // Medicine. Sociology. Philosophy. Applied research. – 2023. – No. 5. – Pp. 104–109. – EDN IDMKVD.
9. Lubyshev, E.A. Intensification of the training process of young female basketball players based on a differentiated approach to choosing the intensity of competitive loads / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov // Bulletin of Moscow State Pedagogical Univ. Series: Natural Sciences. – 2022. – No. 2 (46). – P. 48–57. – DOI 10.25688 / 2076–9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.
10. Building a rational nutrition regimen / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov, G.R. Chubanova, O.V. Timofeeva // Modern professional education. – 2024. – No. 2. – P. 25–28. – EDN BHFGLF.
11. Innovative web solutions for individualized body shape correction / E. Yu. Fedorova, E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov, S.P. Golubnichy // Modern pedagogical education. – 2024. – No. 12. – P. 212–216. – EDN NEHVBE.
12. Shvedko, V.E. Legal aspects of the disqualification of the Russian national teams from participation in the Olympic Games Paris 2024 / V.E. Shvedko, E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov // Liberal democratic values. – 2024. – Vol. 8, No. 3. – P. 58–64. – EDN BPVMAO.